

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT-LEARN

Nama : Tri Mirosa Dewi

NIM : 234308084

Kelas : TKA – 6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/trimirosa2003-pixel>

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi **Computer Vision** sebagai salah satu cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer berbasis visual. Salah satu implementasinya adalah teknologi pendeteksian dan pelacakan tangan (*hand tracking*) secara waktu nyata (*real-time*) dengan memanfaatkan kamera. Sistem ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti *augmented reality* (AR), *virtual reality* (VR), pengenalan gestur (*gesture recognition*), sistem kendali tanpa sentuhan, hingga media pembelajaran interaktif (Szeliski, 2010).

Scikit-learn (sering disingkat sebagai *sklearn*) merupakan salah satu library *machine learning* yang paling populer dalam bahasa pemrograman Python. Library ini dirancang untuk menyediakan berbagai algoritma pembelajaran mesin yang efisien dan mudah digunakan untuk keperluan analisis data. Scikit-learn menyediakan metode untuk klasifikasi, regresi, klustering, reduksi dimensi, serta berbagai alat bantu untuk prapemrosesan data dan evaluasi model (Pedregosa et al., 2011).

Keunggulan utama Scikit-learn terletak pada kemudahan penggunaan, dokumentasi yang lengkap, serta konsistensi antarmuka (API) yang memudahkan pengguna dalam membangun dan menguji model machine learning. Selain itu, library ini terintegrasi dengan baik dengan ekosistem Python seperti NumPy dan SciPy, sehingga mendukung pengolahan data numerik secara efisien. Scikit-learn juga menyediakan berbagai metrik evaluasi untuk mengukur performa model, sehingga pengguna dapat membandingkan hasil dari berbagai algoritma secara sistematis.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, Scikit-learn juga memiliki beberapa keterbatasan. Library ini tidak secara khusus dirancang untuk *deep learning* skala besar serta tidak menyediakan dukungan GPU secara langsung untuk pelatihan model. Oleh karena itu, untuk kebutuhan pembelajaran mendalam (*deep learning*), biasanya digunakan framework lain seperti TensorFlow atau PyTorch. Namun demikian, untuk kebutuhan analisis data konvensional dan machine learning klasik, Scikit-learn tetap menjadi pilihan yang sangat efektif dan efisien.

Scikit-learn dapat diinstal dengan mudah melalui Python Package Index (PyPI) menggunakan perintah `pip install scikit-learn`, sehingga memudahkan pengguna dalam mengintegrasikannya ke dalam lingkungan pengembangan Python.

2. Tujuan Percobaan:

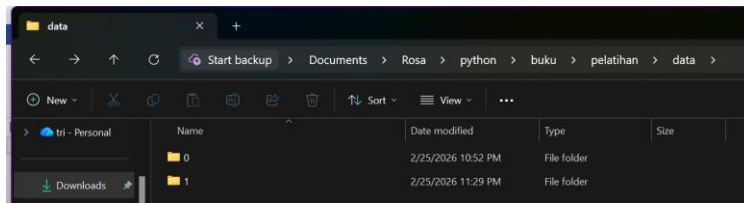
1. Mengimplementasikan library NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan ScikitLearn dalam satu sistem terintegrasi.
2. Melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest untuk mengenali gerakan tangan dan posisi tubuh.
3. Menguji sistem deteksi secara real-time menggunakan webcam.

3. Manfaat Percobaan:

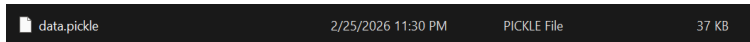
1. Mengimplementasikan library NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan ScikitLearn dalam satu sistem terintegrasi.
2. Melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest untuk mengenali gerakan tangan dan posisi tubuh.
3. Menguji sistem deteksi secara real-time menggunakan webcam.
4. Mampu melakukan pengambilan dan pengolahan data dari kamera.
5. Dapat mengintegrasikan computer vision dengan model Machine Learning.
6. Meningkatkan keterampilan dalam analisis data dan evaluasi akurasi model.
7. Memberikan gambaran penerapan AI dalam sistem pengenalan gerakan dan monitoring aktivitas.

4. Data Output Hasil Pecobaan:

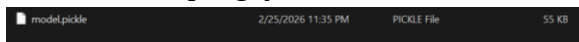
1. Pengumpulan data menggunakan webcam



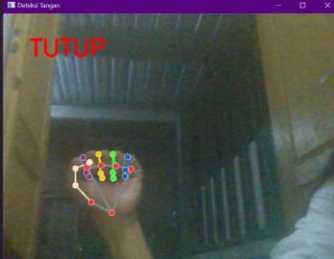
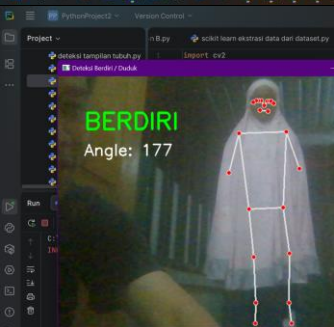
2. Ekstraksi data dari dataset

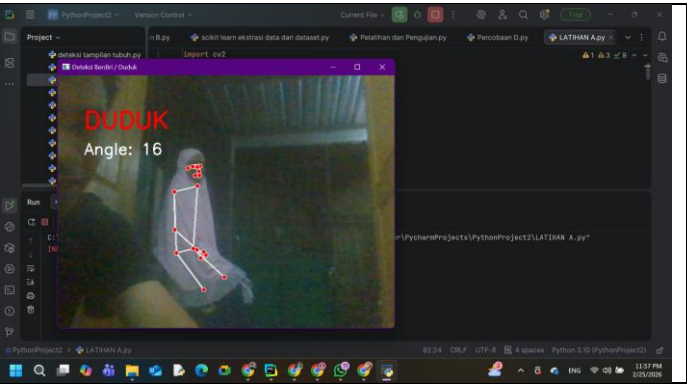


3. Pelatihan dan pengujian



4. Implementasi

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Deteksi Tangan Terbuka	
2	Deteksi Tangan Tertutup	
3	Deteksi Posisi Berdiri	

4	Deteksi Posisi duduk	 A screenshot of a Python IDE (PyCharm) displaying a video frame. The frame shows a person sitting, with a red skeletal overlay indicating joint positions. The text 'DUDUK' is written in large red letters, and 'Angle: 16' is displayed below it. The IDE interface includes a project explorer on the left, a file explorer on the right, and a terminal at the bottom. The status bar at the bottom shows the file path 'C:\PythonProjects\PythonProject2\LATHAN A.py' and the Python version 'Python 3.10 (PythonProject2)'.
---	----------------------	--

REFRENSI

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830..